统一滤波后，哪些无额外成分结论需要改变？

2026-10-27 · 四个固定样例的快速敏感性复测。仅复核10.23无额外成分的共享驱动重建、无源衰减与相容性诊断；每库一个评价被试。

REFED样例的“很难重建”需要改写；“仅放慢衰减能解决主要误差”仍缺少一致支持；低误差不等于波形、参数或生理状态恢复。

90秒联合完整	双**Hb NRMSE**：旧→新	相关系数：**HbO**/**HbR**，旧→新	新中心化幅比：**HbO**/**HbR**
Single-Trial	0.293 → 0.283	0.563/0.671 → 0.795/0.884	0.761/0.652
Simultaneous	0.486 → 0.464	0.738/0.443 → 0.681/0.775	0.635/0.914
Visual	0.415 → 0.434	0.866/0.915 → 0.905/0.826	0.572/0.917
REFED	1.059 → 0.216	0.416/0.257 → 0.789/0.815	0.969/0.615

本表NRMSE各用本分支开发集训练SD；相关系数与幅比均在评价窗口中计算。幅比1表示振幅匹配，不能从相关性高推断振幅正确。四个样例分别解释，不混池，不计算总体显著性。

无额外项线性放松的共同参数节点：Single-Trial 80→80、Simultaneous 22→9、Visual 0→0、REFED 0→80，分母均为80。REFED由未找到共同节点变为全部节点通过，支持观测相容性改善，同时削弱参数辨识能力。

共48任务、144模型结果：72个旧拟合逐数组复用、72个新拟合，全部数值合格。所有模型仅含原有状态和共享驱动；未加入独立输出成分、交换项或持续状态输入。

事实源：本运行summary.json、tasks/*.json与NPZ。筛选资格修正和独立数值复核由verification.json持有；旧运行和本次原始plan.json均保留。

固定样例、可见条件与重新标定的边界

每库从旧原速90秒联合完整重建的12条候选记录、6名被试中，选误差最接近中位数的一条；等距时按身份字符串排序。选择先于新缓存拟合，是解释性抽样。

数据集	被试	记录	**Hb**通道	**Hb**原始时钟/秒	**EEG**原始时钟/秒
Single-Trial	subject_01	session_00	AF7Fp1	132.840–222.840	80.961–170.961
Simultaneous	VP001	cnt_wg	AFp7	70.840–160.840	53.583–143.583
Visual	S07	S07_Probe1	CH7	147.000–237.000	123.974–213.974
REFED	14	video_13	CH49	0.000–90.000	0.000–90.000

核对正式evidence_v2时发现，初始计划误用了修正前的Simultaneous资格标记，将一次反事实重放失败当作原拟合失败。正确分母为12/12，原中位数0.23605修正为0.27912；按同一规则仍选VP001/r0，四个样例均未改变，无需重拟合。修正写入verification.json，不改写已执行计划或历史证据。

同一90秒窗口及其中间[30,60)秒分别拟合；两种长度都以自身首5秒作参考，末一个0.25秒采样箱不进入拟合或评分。90秒评分359点，30秒评分119点。两个长度不是两个独立被试。

条件	拟合可见量	主要评分范围
联合完整	EEG、HbO、HbR完整窗口	除末箱外全窗Hb
仅Hb完整	仅HbO/HbR；EEG目标不进入拟合	除末箱外全窗Hb；另查看未拟合EEG
联合隐藏段	全窗EEG，Hb每30秒隐藏10–15和20–25秒	仅隐藏Hb；30/90秒分别40/120点

共享驱动经血流、体积、总Hb和去氧Hb状态生成两个Hb分量，EEG由同一驱动线性读出。每臂估计整个窗口的驱动与五个初态；固定τ=2秒、κ=0.64、γ=0.32、α=E0=0.32、P0=1、Q0=0.35和神经血管增益1。

沿用旧求解预算600次评价；驱动曲率惩罚0.01，初态惩罚100，log-flow先验SD为ln2、权重1。原速从静息起点开始，其他臂比较本分支原速解与静息两个起点；未针对滤波结果调参。

统一缓存先在完整登记记录离线处理，再遮挡特征。因此隐藏段结果是已处理特征的离线插值，不能解释为原始传感器隔离或因果未来预测。当前可见窗口参与条件拟合，评价样例没有参与开发集坐标训练。

滤波与训练尺度同时改变，必须分开解释

旧分支仅使用保留的未滤波准备数组；新分支通过统一加载入口读取v5/none缓存，使用整记录0.01–0.2 Hz带通和10 Hz输出，再作0.25秒分箱及首5秒参考，不重复带通。EEG特征定义与旧实验相同。

两分支使用相同开发记录，各自重新拟合EEG主成分、共同正Hb缩放和分量训练SD。每库12条开发记录全部可用，评价被试未进入标定。Simultaneous旧mmol/L统一乘1000转为μM；其余库保留相对单位，不冒称绝对浓度。

数据集	分支	训练记录	缓存输出单位	物理/缓存坐标训练**SD**：**HbO/HbR**
Single-Trial	旧未滤波输入	12	relative_Hb_repo_approximation	0.0074315/0.0042682
Single-Trial	统一滤波缓存	12	relative_Hb_repo_approximation	0.0053739/0.0017885
Simultaneous	旧未滤波输入	12	uM	2.1294/0.7892
Simultaneous	统一滤波缓存	12	uM	2.1128/0.45301
Visual	旧未滤波输入	12	relative:visual_cognitive_motivation	0.10864/0.05042
Visual	统一滤波缓存	12	relative:visual_cognitive_motivation	0.057094/0.02704
REFED	旧未滤波输入	12	relative:refed	0.01456/0.0073977
REFED	统一滤波缓存	12	relative:refed	0.028488/0.017786

除分支自身训练SD外，另将两分支预测误差都还原到相同缓存单位，再统一除以新分支训练SD。两者仍是对各自目标的误差；这不是把旧预测直接拿来预测新目标。

90秒原速联合完整	旧误差/新训练**SD**	新误差/新训练**SD**	共同分母下相对降低
Single-Trial	0.474	0.283	40.4%
Simultaneous	0.672	0.464	30.9%
Visual	0.788	0.434	44.9%
REFED	0.466	0.216	53.7%

REFED自身尺度NRMSE降低约79.6%，共同分母下约53.7%；HbO/HbR绝对RMSE分别约0.01059→0.00507和0.00969→0.00441。改善并非仅由分母产生，但不能把79.6%全部解释为波形恢复。

本轮检验的是统一缓存及相应重新标定后的条件重建。模型输出经分箱和参考算子比较，但没有对整记录潜在ODE输出重新执行完整带通；因此不能把差异孤立归因于某个频带，或宣称原始生理ODE已得到验证。

指标同时检查误差、形状、幅度和低信号陷阱

$$\mathrm{NRMSE}_{Hb} = \sqrt{\frac{1}{2|S|}\sum_{c\in\{O,R\}}\sum_{t\in S}\left(\frac{\hat{y}_{tc}-y_{tc}}{\sigma_c^{train}}\right)^2}$$

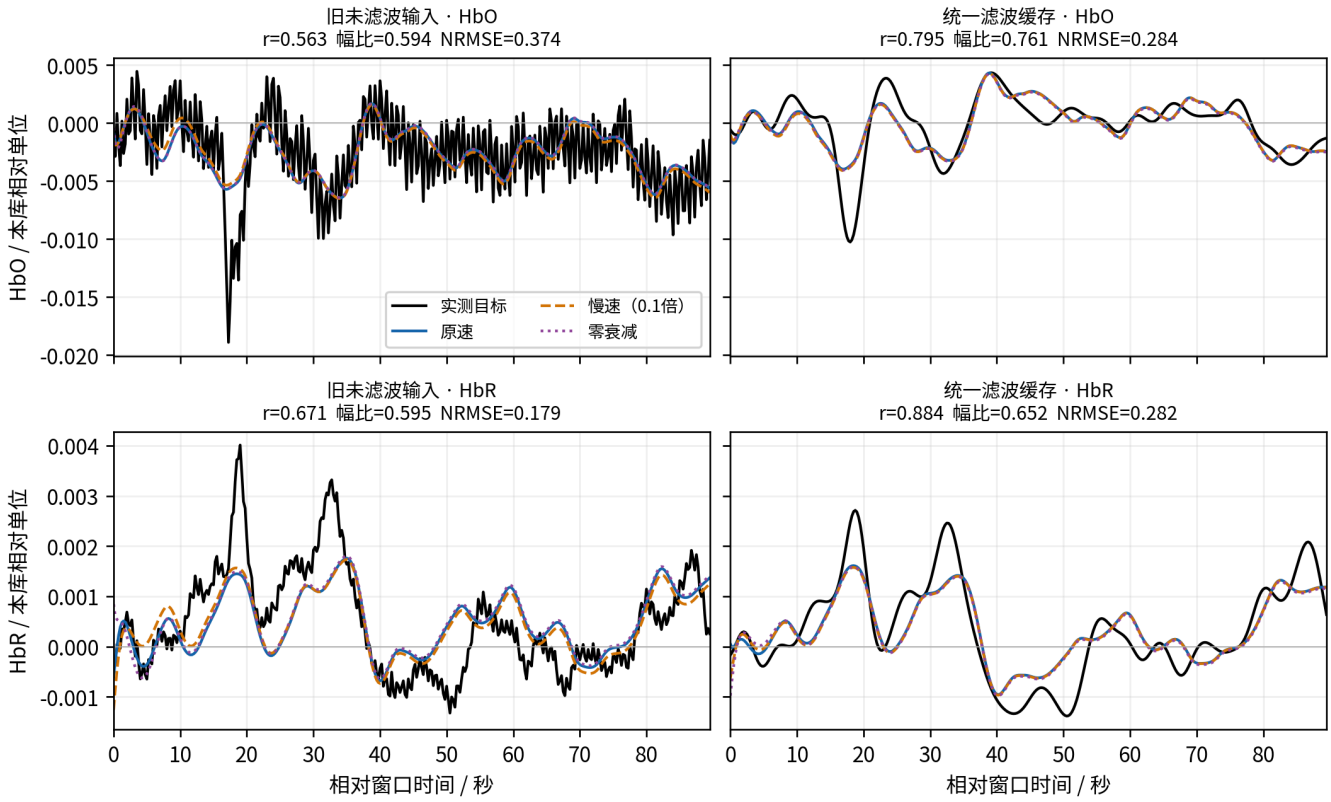
$$r = \frac{\langle y-\bar{y}, \hat{y}-\bar{\hat{y}}\rangle}{\|y-\bar{y}\|\,\|\hat{y}-\bar{\hat{y}}\|}, \quad A = \frac{\|\hat{y}-\bar{\hat{y}}\|}{\|y-\bar{y}\|}, \quad G = rA$$

y为已处理实测目标，ŷ为完整模型预测，S为该条件评分时间点。σ为独立开发记录上的训练SD；先对时间和两个Hb分量的标准化平方误差平均，再开平方。双Hb NRMSE不是两个分量NRMSE的算术平均。

指标	计算与含义
Pearson r	评分时间内各自去均值后的相关性；1同形，0无相关，负数相反。
中心化幅比 A	预测SD/目标SD；1理想，低于1振幅不足，高于1放大。
有符号增益 G	目标到预测的中心化最小二乘投影系数r×A；不是能量占比。
偏移	平均(预测−目标)/训练SD；与中心化振幅分开。
局部尺度误差	RMSE/本评分段目标SD；不能替代训练SD，也未用于拟合。
零预测基线	在同一参考坐标预测0，RMSE/同一训练SD；不拟合。
峰时间差	预测全局最大值时间−目标全局最大值时间；多峰时会跳到另一峰，不等同于传导时延。
共同尺度	绝对RMSE统一除以新分支训练SD，仅消除分母变化。

下列所有曲线显示完整预测，不把状态分量当作目标。颜色与线型固定：黑色实测目标、蓝实线原速、橙虚线慢速、紫点线零衰减。同一数据集、同一Hb分量的旧/新两图共用纵轴；不同库的单位及纵轴独立，不能直接比较振幅。

Single-Trial：90秒完整重建的改善与剩余失配

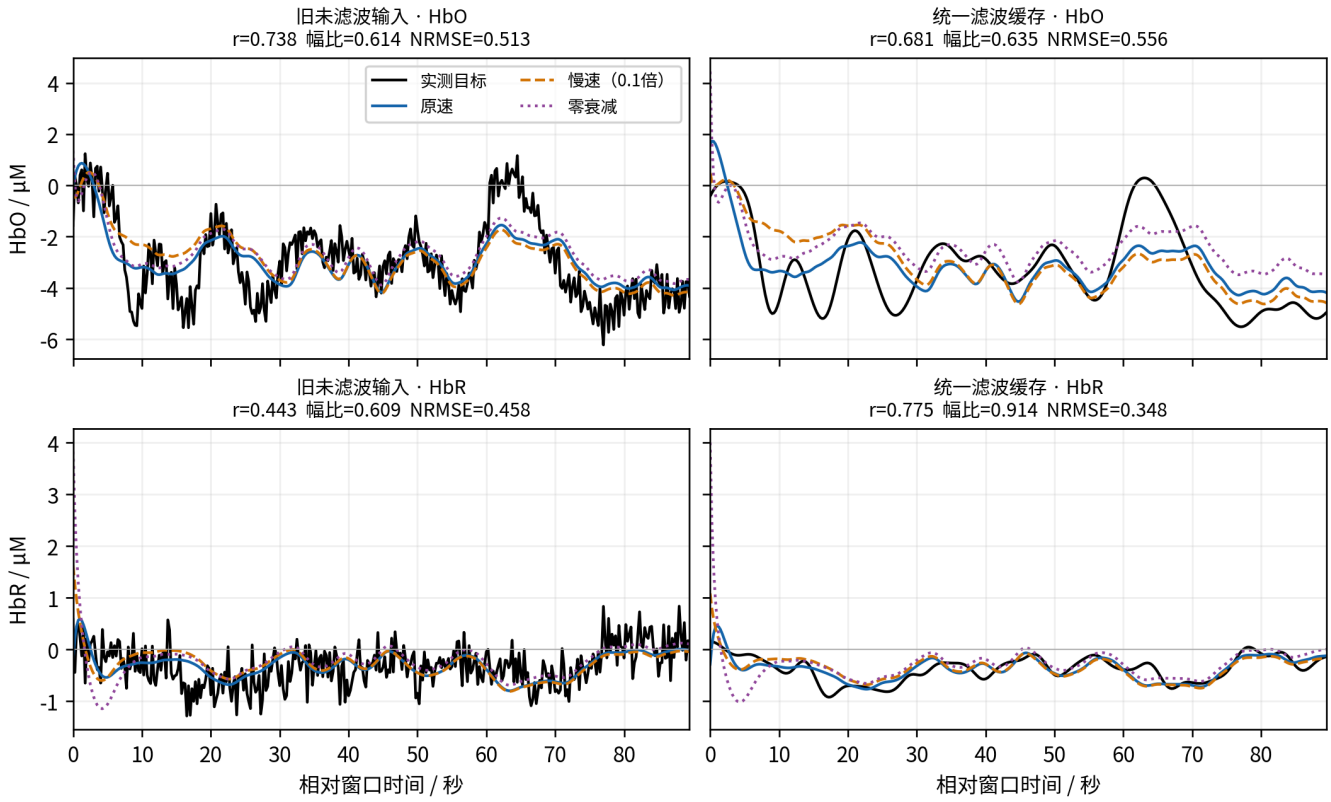


原速90秒的形状相关性从0.563/0.671升至0.795/0.884，峰值位置差从35.25/16.00秒缩至−0.25/−0.25秒。但幅比仍为0.761/0.652，HbR明显衰减。中间30秒完整拟合幅比1.024/0.935，恢复比90秒更好。隐藏段自身尺度误差从0.335升至0.395，统一分母则从0.562降至0.395；不能只凭其中一列宣布变好或变坏。

原速指标	旧未滤波	统一缓存
双Hb自身尺度NRMSE	0.293	0.283
有符号增益 HbO/HbR	0.334/0.399	0.605/0.577
平均偏移/训练SD HbO/HbR	0.001/-0.000	-0.003/0.001
最后30秒双Hb NRMSE	0.253	0.201

样例：subject_01 / session_00 / AF7Fp1；所有臂在同一完整窗口分别拟合驱动和初态。图中r、幅比及NRMSE标注仅对应蓝色原速。

Simultaneous：90秒完整重建的改善与剩余失配

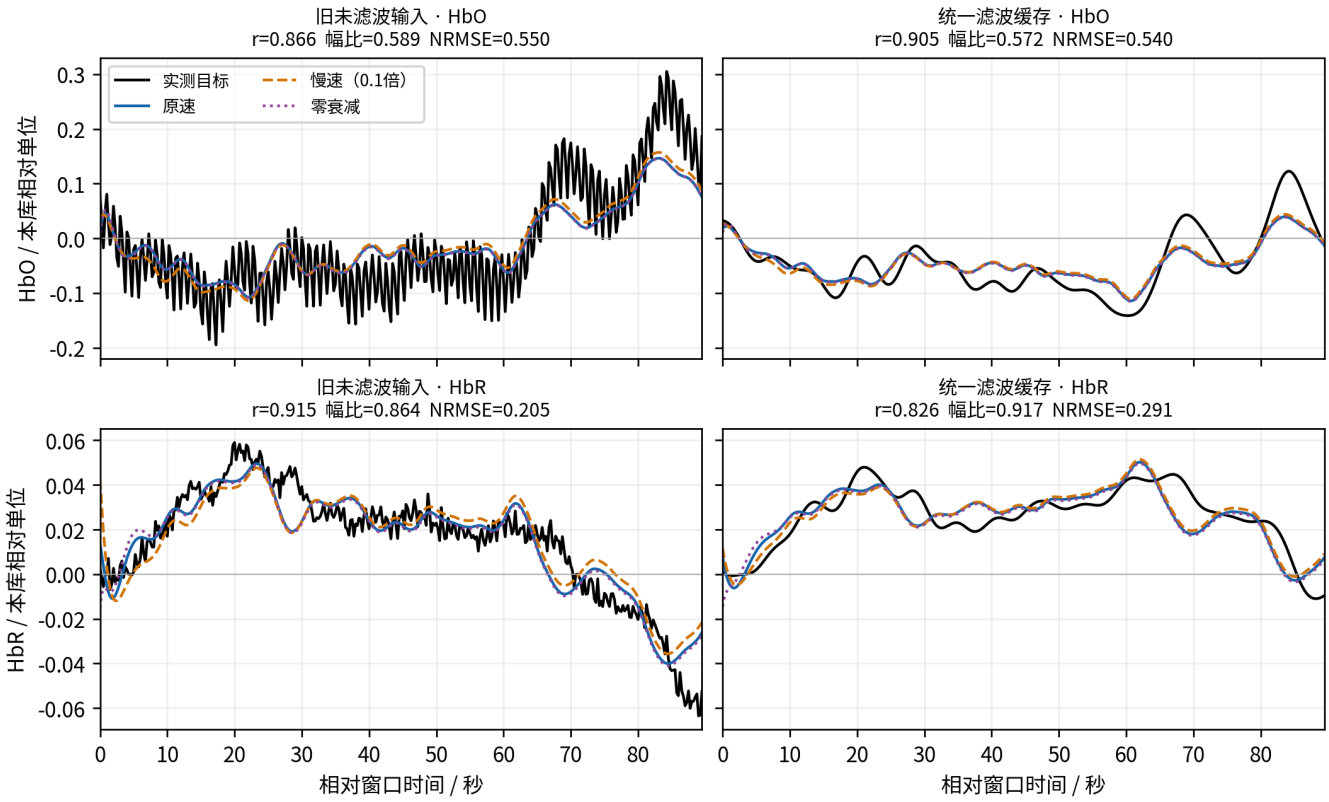


改善主要来自HbR：相关性0.443→0.775、幅比0.609→0.914，绝对RMSE0.361→0.158 μM。HbO相关性0.738→0.681且绝对RMSE1.091→1.176 μM，存在真实分量折中。全局HbO峰差−62.75秒反映最大峰选择改变，不应解释为生理延迟。零衰减90秒HbR幅比1.550、相关性0.437，取消衰减进一步损害该分量。

原速指标	旧未滤波	统一缓存
双Hb自身尺度NRMSE	0.486	0.464
有符号增益 HbO/HbR	0.453/0.270	0.432/0.709
平均偏移/训练SD HbO/HbR	0.010/0.005	0.022/0.005
最后30秒双Hb NRMSE	0.518	0.532

样例：VP001 / cnt_wg / AFp7；所有臂在同一完整窗口分别拟合驱动和初态。图中r、幅比及NRMSE标注仅对应蓝色原速。

Visual：90秒完整重建的改善与剩余失配

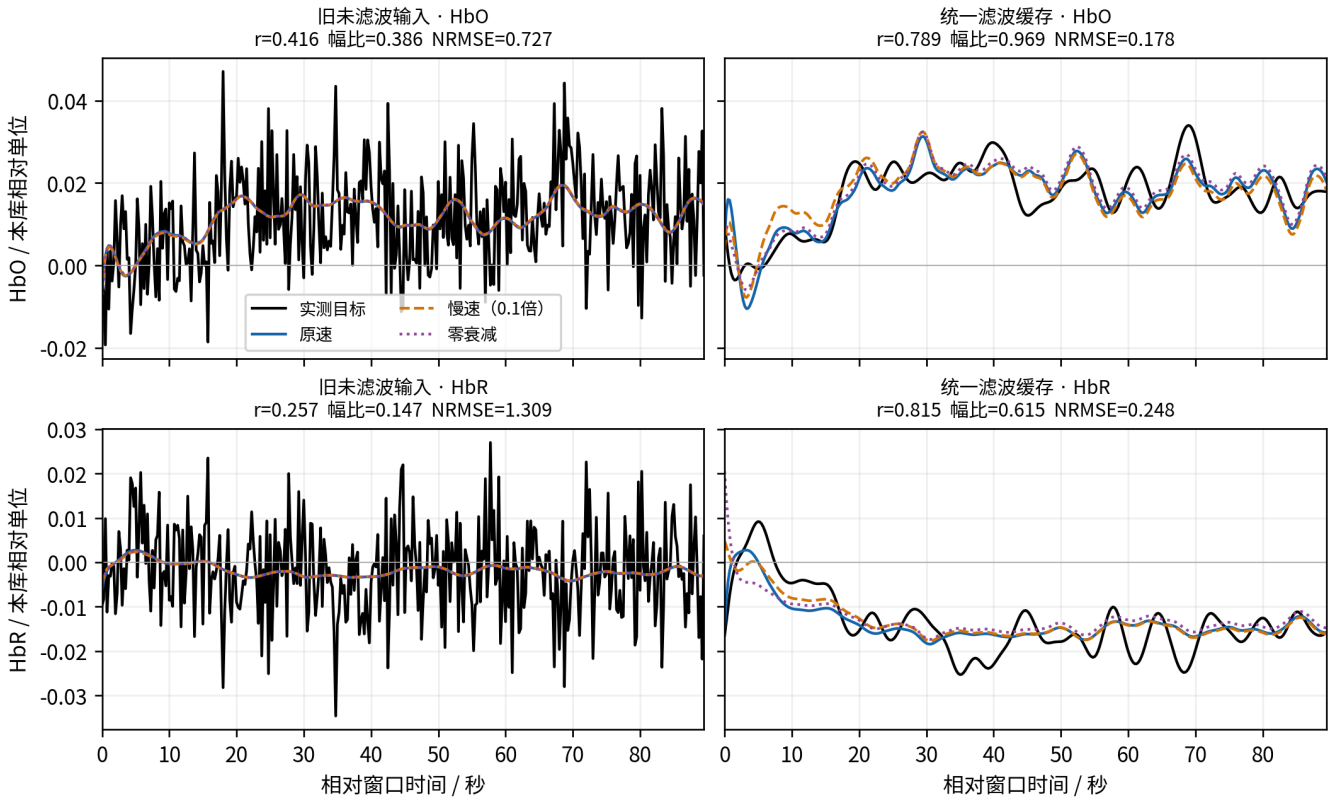


90秒原速双Hb自身尺度误差略升，但共同尺度误差0.788→0.434。HbO相关性0.905仍伴随幅比0.572：趋势看似贴合，振幅只恢复约57%。HbR相关性从0.915降至0.826，局部尺度误差从0.406升至0.571，说明部分波形恢复反而变差。共同参数节点仍为0/80；滤波没有消除该样例的EEG与Hb联合折中。

原速指标	旧未滤波	统一缓存
双Hb自身尺度NRMSE	0.415	0.434
有符号增益 HbO/HbR	0.510/0.791	0.518/0.758
平均偏移/训练SD HbO/HbR	-0.002/0.004	-0.005/0.003
最后30秒双Hb NRMSE	0.516	0.584

样例：S07 / S07_Probe1 / CH7；所有臂在同一完整窗口分别拟合驱动和初态。图中r、幅比及NRMSE标注仅对应蓝色原速。

REFED：90秒完整重建的改善与剩余失配



90秒原速相关性0.416/0.257→0.789/0.815，幅比0.386/0.147→0.969/0.615，确实恢复了更多低频形状。HbR仍低估约38.5%，HbO全局峰差−39.5秒，不能称逐峰精确恢复。中间30秒相关性仅0.421/0.568，HbR幅比0.321；90秒完整拟合的改善不能迁移成所有短窗均恢复良好的结论。

原速指标	旧未滤波	统一缓存
双Hb自身尺度NRMSE	1.059	0.216
有符号增益 HbO/HbR	0.161/0.038	0.765/0.501
平均偏移/训练SD HbO/HbR	0.006/0.005	0.008/0.004
最后30秒双Hb NRMSE	1.066	0.201

样例：14 / video_13 / CH49；所有臂在同一完整窗口分别拟合驱动和初态。图中r、幅比及NRMSE标注仅对应蓝色原速。

放慢衰减仍没有一致收益，取消衰减通常更差

$$d = p - v, \quad \dot{d} = -\lambda\, v^{1/\alpha - 1} d/\tau, \quad d(t) = d(0)\exp\left[-\lambda \int_0^t v(u)^{1/\alpha - 1}/\tau\, du\right]$$

p为总Hb相对状态，v为体积相对状态，均无量纲；τ=2秒、α=0.32固定。原速/慢速/零衰减的λ分别为1/0.1/0，没有持续输入。正体积时d只能保留同号衰减或常量记忆；整个Hb仍可由共享驱动经v、q产生振荡。滤波不改变这一方程性质。

数据集	秒	旧：原速 / 慢速 / 零衰减	新：原速 / 慢速 / 零衰减	新慢速相对原速收益
Single-Trial	30	0.233 / 0.240 / 0.249	0.192 / 0.213 / 0.245	-10.8%
Single-Trial	90	0.293 / 0.288 / 0.294	0.283 / 0.285 / 0.285	-0.8%
Simultaneous	30	0.352 / 0.340 / 0.367	0.245 / 0.232 / 0.261	+5.4%
Simultaneous	90	0.486 / 0.526 / 0.572	0.464 / 0.545 / 0.729	-17.4%
Visual	30	0.290 / 0.292 / 0.292	0.200 / 0.205 / 0.216	-2.2%
Visual	90	0.415 / 0.413 / 0.415	0.434 / 0.428 / 0.436	+1.3%
REFED	30	1.088 / 1.087 / 1.099	0.186 / 0.185 / 0.187	+0.4%
REFED	90	1.059 / 1.059 / 1.059	0.216 / 0.222 / 0.258	-2.7%

表为联合完整双Hb NRMSE；正收益表示更低误差。新90秒仅Visual慢速略好约1.3%，另外三例更差；新30秒Simultaneous约5.4%改善、REFED约0.4%，其余更差。零衰减在全部8个联合完整样例条件中都更差。窗口相关，8不是独立样本量，不作显著性检验。

各臂独立重拟合共享驱动与五个初态，HbR变化可能来自上游补偿；这不是固定驱动的反事实重放。本次结果与旧“衰减过快不是主要误差的一致解释”相容，不能由少数样例重算旧被试层面的区间。

90秒原速	旧**95%**记忆损失/秒	新**95%**记忆损失/秒	新流量**f**范围	新体积**v**范围
Single-Trial	6.000	6.250	0.903–1.033	0.969–1.009
Simultaneous	6.250	6.250	0.915–1.011	0.891–1.003
Visual	7.000	6.750	0.725–0.918	0.904–0.988
REFED	6.500	6.500	0.896–1.036	0.895–1.010

新原速记忆约6.25–6.75秒损失95%，慢速约58.25–70.00秒；零衰减恒定。f、v是固定参数与坐标下的条件状态，不是实测真值；合法和收敛也不证明其生理准确性。

隐藏段：低误差仍可能输给零预测，或恢复错误振幅

原速隐藏Hb	秒	旧→新 NRMSE	新零预测基线	新r：HbO/HbR	新幅比：HbO/HbR
Single-Trial	30	0.334 → 0.372	1.364	0.629/0.531	1.319/0.918
Single-Trial	90	0.335 → 0.395	0.446	0.626/0.564	0.907/0.716
Simultaneous	30	0.452 → 0.416	0.345	0.751/0.055	1.071/0.881
Simultaneous	90	0.512 → 0.464	1.453	0.424/0.781	0.684/0.921
Visual	30	0.365 → 0.186	0.622	0.545/0.951	1.915/1.319
Visual	90	0.743 → 0.768	1.200	0.365/0.836	0.475/1.085
REFED	30	1.191 → 0.229	0.167	-0.148/-0.153	0.591/0.301
REFED	90	1.103 → 0.234	0.751	0.591/0.750	0.894/0.343

REFED 30秒隐藏段：新误差0.229低于旧1.191，但零预测仅0.167，模型反而更差；两个相关系数约–0.15，幅比0.591/0.301。不能说隐藏波形已恢复。

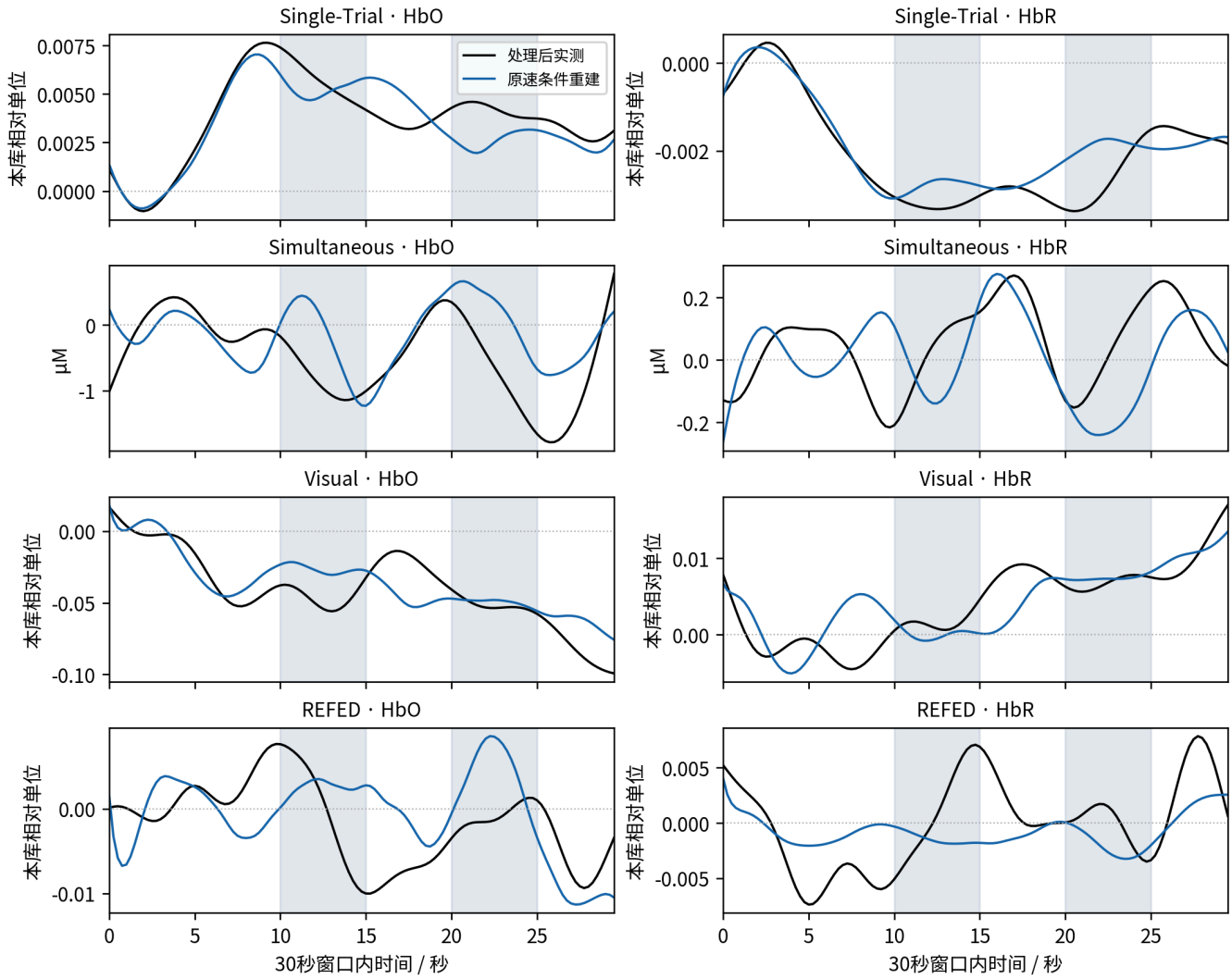
Simultaneous 30秒隐藏段：新误差0.416也高于零预测0.345，HbR相关性只有0.055。**Visual 30**秒隐藏段：新误差0.186看似很低，HbO幅比却为1.915、局部尺度误差2.423；HbR相关性0.951但幅比1.319。

Single-Trial 90秒隐藏段误差0.395，仅略优于零预测0.446，相关性0.626/0.564。REFED 90秒隐藏段形状改善，但HbR幅比0.343仍明显偏低。长窗完整拟合的成功不自动成立于短窗或隐藏段。

新隐藏段NRMSE	秒	原速	慢速	零衰减
Single-Trial	30	0.372	0.391	0.417
Single-Trial	90	0.395	0.402	0.396
Simultaneous	30	0.416	0.398	0.436
Simultaneous	90	0.464	0.506	0.712
Visual	30	0.186	0.213	0.225
Visual	90	0.768	0.755	0.772
REFED	30	0.229	0.234	0.229
REFED	90	0.234	0.259	0.231

新90秒仅Visual慢速略改善，REFED零衰减仅约1.7%改善；新30秒仅Simultaneous慢速改善。局部例外不能支持统一延长初态记忆方案。这里未比较错配EEG或无EEG隐藏插值，不能从隐藏段分数推断EEG提供了独立信息。

短窗隐藏段波形：灰色区域只参与评分



每行一个样例，左HbO、右HbR；灰色为模型看不到的Hb特征，EEG仍可见。各图纵轴独立，均还原到缓存单位。蓝线为单独拟合30秒窗口的原速完整预测，黑线为处理后实测目标。

REFED隐藏段的负相关、Visual HbO过大的起伏以及Simultaneous HbR的弱对应关系，使得“低NRMSE = 波形恢复”在这些样例上不成立。灰区之外的贴合是条件拟合，不能代替隐藏区检验。

相容性判断改变，但参数与生理真值仍未识别

90秒样例	共同节点：旧→新	弱式固定τ的**D**：旧→新	弱式最优**D**：旧→新
Single-Trial	80/80 → 80/80	1.278 → 0.866	1.162 → 0.732
Simultaneous	22/80 → 9/80	1.571 → 1.776	1.571 → 1.772
Visual	0/80 → 0/80	0.515 → 1.358	0.333 → 0.795
REFED	0/80 → 80/80	1.837 → 0.657	0.927 → 0.656

线性放松在同一个参数节点、同一组共享驱动与初态系数下，同时要求EEG、HbO、HbR各自NRMSE≤0.5个本分支训练SD。τ为0.5–8秒、步长0.5的16节点；κ为0.2/0.4/0.64/1/1.5，共80节点。这是工程容限，未按噪声校准；自由系数不保证非线性物理可行。

REFED：出现样例级反例。旧输入未找到共同节点，新输入全部通过。不能继续据此样例把较大旧误差直接归因于模型结构不足。**Single-Trial**：两分支均全部通过，参数不唯一的判断保持。**Visual**：均0/80，只能说当前网格未找到见证，不能排除连续参数域或其他读出。

Simultaneous：22降至9个节点；新节点只在κ=0.2、τ=3–7秒。HbR波形改善并没有带来更宽的联合可行区域。仍有多个节点，不能将最优节点解释为真实τ或κ。30秒只计算名义节点，本报告不把其1点结果与80点扫描混比。

弱式D是相对动态能量归一的Hb闭合残差，越低越相容。本轮在两分支同样的0.25秒准备目标上重算；它不是旧原生采样率全库存普查的重跑。因此不能拿这四个D更新旧总体分布。Visual和Simultaneous的D反而升高，也反驳“滤波让所有模型约束都更成立”的说法。

弱式与离散联合指标约束不同：弱式仅看Hb，允许常量和指数瞬态nuisance；联合网格还要求EEG相容。滤波改变时间结构、局部动态分母和训练尺度，D下降不等于消除了特定生理混杂。

仅Hb拟合揭示的折中与弱式指标计算

新缓存	秒	仅Hb完整 NRMSE	联合完整 NRMSE	仅Hb模型的未拟合EEG NRMSE
Single-Trial	30	0.142	0.192	2.035
Single-Trial	90	0.182	0.283	1.180
Simultaneous	30	0.143	0.245	1.371
Simultaneous	90	0.419	0.464	1.345
Visual	30	0.121	0.200	1.139
Visual	90	0.318	0.434	1.856
REFED	30	0.122	0.186	1.063
REFED	90	0.156	0.216	2.380

每个条件均重新拟合。移除EEG约束后Hb误差均降低，但未进入目标函数的EEG NRMSE约1.06–2.38。它说明两种观测对同一驱动存在折中，不能解释成Hb单独恢复了真实神经驱动，也不是EEG独立信息量检验。

$$h = \int \phi R - \tau \int \phi' R - \rho\left(\zeta \int \phi T - \xi\tau \int \phi' T\right)$$

$$D = \frac{\left\| h - \Pi_{[1,\ \int \phi e^{-t/\tau}]} h \right\|^2}{\sum_k \left[\left(\int \phi_k R\right)^2 + \rho^2 \left(\int \phi_k T\right)^2 \right]}$$

R为去均值HbR，T为去均值HbO+HbR；ρ=0.35，ξ约0.18047，ζ约−1.56104。φ为归一紧支撑核，半宽4/8秒、中心每2秒，导数通过分部积分作用于核。每个τ剔除常量与指数瞬态投影，分母在τ扫描内固定；D是能量比，没有开平方。

τ按0.5–8秒、步长0.25扫描，名义值2秒。重叠核不增加独立样本量。弱式仅为处理坐标中的描述性闭合，不是统计显著性检验；若最优τ落在边界，也不能认定其生理最优。

结论更新范围与可复核交付

此前解释	本次判断	根据
REFED误差高，原模型很难表示该目标	样例级需要改写	相关性、绝对误差和共同节点均明显改善；总体结论待扩大同协议复核。
原速初差很快衰减，只携带短时记忆	保持	原速95%损失约6–7秒；方程性质不随预处理改变。
仅减慢或取消衰减不足以解决主要误差	保持为样例级证据	慢速收益因数据集与长度而异；8个完整条件取消衰减均更差。
低误差意味着波形、状态或参数恢复	仍不支持	隐藏段负相关、幅度失真、零预测更好及满格参数节点均存在。
Visual的联合读出存在折中	保持于本样例	0/80共同节点；HbO幅比约0.57，EEG约束牺牲Hb拟合。
额外成分必要/有效，或已识别其生理来源	本轮不判断	未运行任何额外成分臂。
原全库存分布、空间结论、tokenizer表现	本轮不更新	四个单通道样例不覆盖这些分母和任务。

旧相容性套件中“96个非线性拟合均未收敛”的结果属于另一条件放松和求解配置。本轮使用衰减诊断的既有求解器，不能把现在的144个合格结果称为对那96个结果的修正。

独立检查	结果
保存数组重算全窗/评分NMSE最大差	0.00e+00
相关、幅比、增益、尺度与偏移最大差	3.55e-15
状态→Hb→观测算子闭合最大差	0.00e+00
复用旧预测/状态/驱动/初态最大差	0.00e+00
4/8积分子步最大差/训练SD	5.15e-06，上限0.005
有效结果与失败	144/144数值合格；无拟合失败；无原始或保护数据读取

建议先把统一缓存与重新标定作为后续同类实验的固定输入，再决定是否扩大REFED及隐藏段失败样例的无额外项配对复核。现有证据不支持立即用慢衰减替换原模型。更强生理解释仍需要独立观测与跨记录证据，本次未启动这些扩展。

逐结果和完整指标：summary.json、metrics.csv、tasks/；数据来源与训练身份：preparation.json、prepared/；选择复核：verification.json；监督与资源：launch.json、resources.json。报告仅汇总以上证据。所有图均嵌入PNG，正文和表格可搜索。